

Temancıpta

Sistem Kasir, Dapur, TV Antrean, dan Analisa Operasional Kafe

Business Requirements Document (BRD)
Functional Requirements Document (FRD)
Alur kerja operasional · Fitur unggulan · Skema basis data

Versi dokumen	1.0
Tanggal	15 September 2026
Status	Siap demo klien / pilot 1–10 kafe
Produk	Temancıpta (Cloudflare Workers + D1)
Demo	https://app.temancıpta.workers.dev (data contoh, bukan operasional kafe)
Klasifikasi	Untuk diserahkan ke calon klien. Harga, kunci setup, dan sandi tidak dicantumkan di dokumen ini.

Dokumen ini menjelaskan *apa yang sistem kerjakan* dan *bagaimana kafe menggunakannya*. Bukan kontrak, bukan SLA hosting, dan bukan kode sumber.

Daftar isi

1. Ringkasan eksekutif
2. Tujuan bisnis & ruang lingkup (BRD)
3. Pengguna dan peran
4. Alur kerja operasional (workflow)
5. Persyaratan fungsional (FRD) per modul
6. Fitur unggulan (nilai jual vs POS umum)
7. Persyaratan non-fungsional: keamanan, keandalan, pajak
8. Yang tidak termasuk versi ini
9. Arsitektur singkat
10. Skema basis data lengkap
11. API ringkas
12. Skenario uji penerimaan (UAT)
13. Glosarium

1. Ringkasan eksekutif

Temancipta adalah aplikasi web untuk kafe dan usaha makanan-minuman skala UMKM. Satu instalasi = satu kafe = satu basis data terpisah. Petugas tidak mengunduh aplikasi: kasir, dapur, TV antrean, riwayat, dan keuangan dibuka dari peramban.

Inti produk bukan hanya mencatat uang masuk. Inti produk adalah **mengukur pelayanan dari pesan sampai siap**, lalu memberi owner angka dan saran yang bisa dieksekusi: menu mana yang lambat, jam berapa dapur kewalahan, hari mana target terlewati, petugas mana yang cepat, menu mana yang tidak laku.

Janji yang boleh disampaikan ke klien: nomor antrean unik per hari (reset 00.01 zona kafe), struk menyimpan harga saat transaksi, dapur tidak bisa “saling timpa” status, TV memanggil dengan suara, keuangan masuk–keluar, analisa AI berangka (bukan opini kosong), PBJT terpisah dari PPN.

2. Tujuan bisnis & ruang lingkup (BRD)

2.1 Masalah yang diselesaikan

- Antrean kertas/nomor manual dobel saat ramai.

- Dapur dan kasir tidak melihat status yang sama.
- Owner tidak tahu apakah pelayanan 10 menit tercapai, atau hanya “rasanya lama”.
- Menu mati dan menu lambat baru ketahuan setelah stok busuk / komplain.
- Laporan keuangan tercecer di buku dan chat.

2.2 Tujuan terukur

Tujuan	Ukuran di sistem
Nomor antrean tidak bentrok dalam satu hari	Indeks unik (hari, nomor); tes 1.250 pesanan bersamaan
Waktu pelayanan terukur	Cap waktu pesan → proses → siap → diambil
Owner bisa evaluasi dapur	% tercapai target makanan/minuman, jam ramai, 10 terlambat
Uang masuk vs keluar terbaca	Omzet non-batal – pengeluaran; grafik; CSV
Satu kafe tidak melihat data kafe lain	1 Worker + 1 D1 per kafe

2.3 Pemangku kepentingan

Pihak	Kebutuhan
Pemilik kafe	Laba, kecepatan, menu, pajak daerah, ekspor laporan
Kasir	Input cepat, diskon, struk, batal beralasan
Dapur	Kartu jelas, peringatan lewat target, cari nama/nomor
Pelanggan (lewat TV)	Nomor dipanggil, nama, status siap
Penyedia Temancipta	Setup, backup, support, isolasi data

2.4 Asumsi

- Perangkat terhubung internet. Tidak ada mode offline menulis pesanan.
- Pembayaran tunai/QRIS/transfer dilakukan di luar gateway; sistem hanya mencatat metode.
- Printer struk memakai cetak peramban (profil kertas 80 mm).
- Suara TV memakai mesin suara peramban (Chrome disarankan).
- Zona waktu dikunci saat setup (WIB / WITA / WIT).

3. Pengguna dan peran

Peran	Layar	Boleh	Tidak boleh
Admin	Semua	Pesanan, dapur, riwayat, keuangan, menu, metode bayar, petugas, target SLA, PBJT/service, sandi, aktivitas	—

Kasir	Kasir, dapur, riwayat, menu (terbatas)	Buat/batal pesanan, aksi dapur, cetak struk, ubah menu	Keuangan, pengaturan kafe, petugas, metode bayar
Dapur	Dapur	Proses, siap & panggil, ulangi, diambil, struk, cari	Buat pesanan, batal, keuangan
TV / Display	/display	Lihat antrean & panggilan	Ubah data apa pun

Sesi 12 jam. Nonaktifkan akun = sesi langsung mati. Ganti sandi admin mengeluarkan semua perangkat akun itu. Tombol "Keluar dari semua perangkat" tersedia.

4. Alur kerja operasional (workflow)

4.1 Buka shift

1. Kasir masuk di perangkat kasir.
2. Dapur masuk di perangkat dapur (/dapur).
3. TV masuk akun display, aktifkan suara sekali, layar penuh.
4. Pastikan indikator **Live**. Jika "Menyambung...", jangan terima pesanan baru.

4.2 Siklus satu pesanan

Pelanggan pesan

- Kasir pilih menu (qty, catatan, dine-in/takeaway)
- Isi nama panggilan
- Diskon (Rp) opsional
- Sistem hitung: subtotal - diskon + service% + PBJT%
- Kasir terima uang di luar sistem, pilih metode (Tunai / QRIS / Bank)
- Simpan → server beri nomor A0001, A0002, ... (unik hari itu)
- Struk: snapshot nama+harga saat itu (ubah menu nanti tidak mengubah struk lama)
- Dapur: Menunggu → Proses → Siap & panggil
- TV: ucapan "Nomor antrean A ... [nama]. Silakan ambil di konter."
- Kasir/dapur: Diambil → status Selesai (hilang dari papan, tetap di riwayat)
- Batal hanya waiting/preparing/ready + alasan wajib; refund di luar sistem

4.3 Status pesanan

Status	Arti	Aksi berikutnya	Cap waktu
waiting	Baru masuk dapur	Proses	created_at
preparing	Sedang dibuat	Siap & panggil	prepared_at (pertama kali)
ready	Siap diambil, TV memanggil	Ulangi / Diambil	ready_at
completed	Sudah diambil	—	completed_at

cancelled	Dibatalkan	—	cancel_reason
-----------	------------	---	---------------

Pindah status memakai **versi (optimistic lock)**: dua petugas tidak bisa menekan tombol yang sama dan menghasilkan dua panggilan. Panggilan TV memakai ID permintaan unik (boleh diulang tanpa dobel event).

4.4 Nomor harian

- Format tampilan: A0001 ... A1000 ... (lebar minimal 4 digit, tidak dibatasi 9999).
- Reset otomatis pada pergantian **hari bisnis zona kafe** (bukan jam HP).
- Pesanan kemarin yang belum selesai tetap tampil di dapur/TV, dengan label tanggal agar tidak dikira nomor hari ini.

4.5 Evaluasi owner (setelah ramai / tutup toko)

1. Riwayat hari itu: KPI pesanan, omzet, batal, rata siap, rata ambil, % target.
2. Jam ramai: kolom jam 08.00, 09.00, ... jam tersibuk ditandai; merah = lewat target.
3. 10 terlambat + kecepatan per petugas + tunggu per pelanggan.
4. Keuangan: rentang tanggal, grafik batang/donat/tren, catat pengeluaran, laba, CSV.
5. Analisa AI: 5 seksi wajib (tren, menu, kecepatan vs target, bayar, 3 saran). Jika AI gagal, aturan tetap menulis 5 baris yang sama strukturnya.

5. Persyaratan fungsional (FRD)

ID FR-x dipakai saat uji penerimaan. Prioritas: Wajib = harus ada di serah terima; Penting = ada di versi sekarang; Nanti = di luar versi ini.

5.1 Autentikasi & setup — FR-A

ID	Persyaratan	P
FR-A01	Setup sekali: nama kafe, admin, zona waktu, kunci setup. Tidak bisa diulang.	Wajib
FR-A02	Login username+sandi. Gagal 8× / 15 menit per IP+username → 429.	Wajib
FR-A03	Cookie sesi HttpOnly, SameSite=Strict, Secure di HTTPS, 12 jam.	Wajib
FR-A04	Setiap POST wajib Origin sama + Content-Type JSON (anti CSRF / form silang situs).	Wajib
FR-A05	Mode demo menampilkan banner; /api/health untuk cek layanan.	Penting
FR-A06	Peringatan jika halaman masuk dibuka di domain yang tidak dikenali.	Penting
FR-A07	Keluar dari semua perangkat.	Penting

5.2 Kasir — FR-K

ID	Persyaratan	P
FR-K01	Pilih 1–50 menu, qty 1–99, tanpa duplikat baris (gabung qty).	Wajib
FR-K02	Nama pelanggan wajib (nama panggilan TV).	Wajib
FR-K03	Mode dine-in / takeaway.	Wajib
FR-K04	Metode bayar dari daftar aktif (Tunai, QRIS, bank kustom).	Wajib
FR-K05	Diskon Rupiah; service % dan PBJT % dari pengaturan kafe, dihitung server.	Wajib
FR-K06	Tampilan rincian: Subtotal, Diskon, Service, PBJT, Total.	Wajib
FR-K07	expectedTotal harus sama dengan hitungan server; jika harga berubah → 409, kasir muat ulang.	Wajib
FR-K08	Simpan idempoten: UUID + sidik data. Ulang kirim data sama = pesanan yang sama, bukan nomor baru. Ulang dengan data beda = 409.	Wajib
FR-K09	Foto menu URL https opsional; ikon kategori jika foto gagal.	Penting
FR-K10	QRIS menampilkan gambar kafe; bank menampilkan nomor rekening.	Penting

5.3 Dapur — FR-D

ID	Persyaratan	P
FR-D01	Papan pesanan aktif semua tanggal (melewati tengah malam).	Wajib
FR-D02	Filter Semua / Menunggu / Diproses / Siap + pencarian nama atau nomor.	Wajib
FR-D03	Peringatan merah jika lewat target (makanan vs minuman terpisah).	Wajib
FR-D04	Badge “hampir” ($\geq 70\%$ target) dan “LEWAT +X mnt”.	Penting
FR-D05	Panggil ulang tidak mereset ready_at (cap pertama yang dihitung SLA).	Wajib

5.4 TV — FR-T

ID	Persyaratan	P
FR-T01	Tampil nomor besar + nama yang sedang dipanggil.	Wajib

FR-T02	Suara bahasa Indonesia setelah tombol aktif (kebijakan peramban).	Wajib
FR-T03	Antrean “disiapkan” dan strip “menunggu diambil”, rotasi halaman.	Wajib
FR-T04	Event panggilan berhalaman 100, kursor monoton, tidak hilang diam-diam.	Wajib

5.5 Riwayat — FR-R

ID	Persyaratan	P
FR-R01	Cari nama / nomor, 30 baris per halaman, wildcard aman.	Wajib
FR-R02	KPI: pesanan, penjualan, batal, rata siap, rata ambil, median, % on-target.	Wajib
FR-R03	Jam ramai, 10 terlambat, per pelanggan, per petugas.	Wajib
FR-R04	Ekspor CSV hari itu.	Penting
FR-R05	Cetak ulang struk tanpa membuat pesanan baru.	Wajib

5.6 Keuangan & AI — FR-F

ID	Persyaratan	P
FR-F01	Rentang tanggal maks 93 hari untuk insights; keuangan admin only.	Wajib
FR-F02	Grafik batang, donat laba, tren; > 14 hari dikelompokkan mingguan.	Wajib
FR-F03	Pengeluaran kategori bahan / operasional / gaji / lainnya.	Wajib
FR-F04	Analisa 5 seksi: tren, menu (andalan+lambat+mati), kecepatan vs target, bayar, 3 saran.	Wajib
FR-F05	AI tidak menyebut nama pelanggan; angka dari data, bukan dikarang. Fallback aturan jika model kosong/gagal.	Wajib
FR-F06	Menu lambat: rata pesan→siap; sampel <3 ditandai estimasi.	Penting
FR-F07	Menu mati: aktif tapi 0 laku di rentang, saran promo/coret.	Wajib
FR-F08	Heatmap % ketercapaian per hari.	Penting
FR-F09	CSV keuangan (harian + daftar pengeluaran).	Penting

5.7 Pengaturan — FR-P

ID	Persyaratan	P
FR-P01	Nama kafe, teks struk/TV, target siap (umum), target makanan, target minuman (1–180 menit).	Wajib
FR-P02	PBJT 0–10%, service 0–50%.	Wajib
FR-P03	CRUD menu (nama, kategori, harga, aktif, URL foto).	Wajib
FR-P04	Metode bayar kustom (contoh: BRI - 123...).	Wajib
FR-P05	Akun kasir/dapur/TV; nonaktifkan (bukan hapus admin).	Wajib
FR-P06	Log 100 aktivitas terakhir.	Penting

6. Fitur unggulan

Ini yang disampaikan ke klien jika ditanya “bedanya dengan Luna / POS paket murah”:

Unggulan	Apa yang klien dapat	Bukan klaim ini
SLA dapur terukur	Cap waktu tiap tahap; target makanan ≠ minuman	Bukan stopwatch waiter per meja
Jam ramai	Rata siap per jam, jam tersibuk, saran “tambah orang jam 19.00”	Bukan prediksi AI tanpa data
Analisa berangka	5 seksi + fallback aturan; tanpa nama pelanggan	Bukan LLM bebas mengarang omzet
Menu mati / lambat	0 laku → promo/coret; lambat → SOP dapur	Bukan stok gudang otomatis
Nomor aman ramai	Alokasi atomik + indeks unik + tes 1.250 concurrent	Bukan antrean kertas
Isolasi kafe	1 DB fisik per kafe	Bukan satu database multi-tenant
Pajak jujur	PBJT daerah, bukan PPN 11/12% di struk makan di tempat	Bukan konsultan pajak
TV bersuara	Panggilan antrian Indonesia	Bukan studio rekaman; tergantung suara Chrome

7. Non-fungsional

7.1 Keamanan

- Sandi: PBKDF2-SHA256, 100.000 iterasi, garam acak per akun.
- Token sesi: dua UUID acak; yang disimpan hanya hash SHA-256.

- SQL berparameter. Teks pelanggan dirender lewat React (bukan HTML mentah).
- Header API: no-store, nosniff, DENY iframe, referrer same-origin, matikan kamera/mikrofon/lokasi.
- Login dummy hash jika username tidak ada (anti enumerasi waktu).

7.2 Keandalan

- Papan kasir/dapur poll 3 detik; event TV 5 detik (hemat kuota, panggilan tetap berurutan).
- Klien mengulang otomatis 2× jika jaringan putus atau server 5xx (kecuali login/setup).
- Tidak ada antrian tulis offline. Data hidup di server, bukan localStorage.
- Backup: skrip `npm run backup` mengekspor D1; klien bayar wajib jadwal harian.

7.3 Pajak (informasi produk, bukan nasihat hukum)

Menurut DJP / UU HKPD: makanan-minuman yang disajikan restoran/kafe (ada meja/kursi/peralatan) adalah objek **PBJT daerah, tarif maksimal 10%**, bukan PPN. UMKM di bawah ambang Perda setempat bisa tidak wajib pungut — isi 0. Service charge adalah kebijakan kafe, bukan pajak. Owner menyesuaikan Pengaturan → Kafe.

7.4 Performa yang diuji

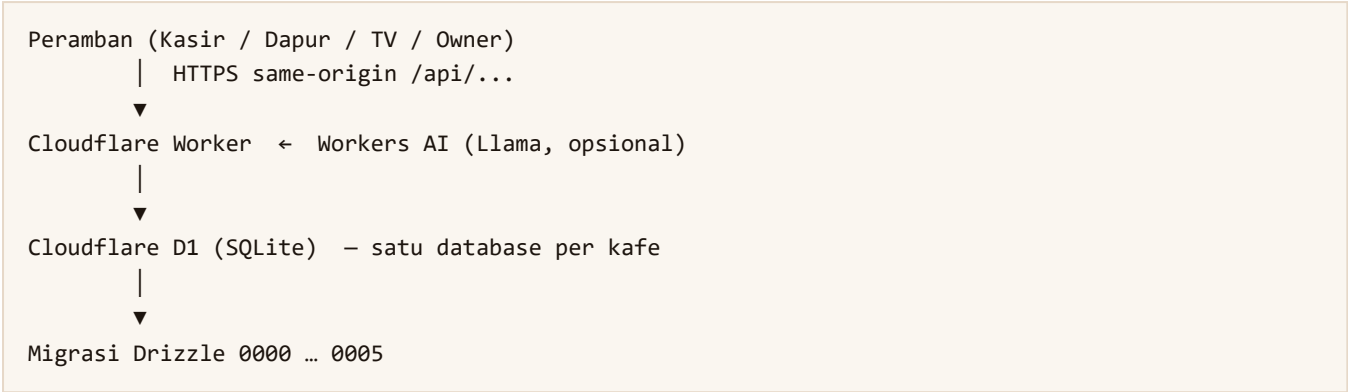
Paket uji otomatis (Node + SQLite kompatibel D1) mencakup zona waktu Indonesia, 1.250 nomor unik, lewat tengah malam, idempotensi, mesin status, peran, throttle login, insights tanpa nama pelanggan, PBJT/diskon. Ini uji kebenaran logika, bukan SLA latensi produksi.

8. Di luar versi ini

Jangan dijanjikan di proposal kecuali ada kontrak pengembangan terpisah:

- Stok bahan / resep / HPP otomatis
- Nomor meja, split bill, void edit item setelah tersimpan
- Gateway pembayaran (midtrans dll.) — QRIS hanya gambar + catatan metode
- Printer ESC/POS native (yang ada: cetak peramban 80 mm)
- Aplikasi Android/iOS toko; mode offline kasir
- Loyalty, member, voucher berjangka
- Multi-cabang satu login (modelnya: 1 kafe = 1 instalasi)
- Upload foto ke server kami (sekarang URL https)
- Reset sandi staf lewat email; 2FA pengguna akhir (2FA yang wajib: akun Cloudflare penyedia)

9. Arsitektur singkat



Layar React memanggil API. Seluruh aturan bisnis ada di `core/service.mjs`. Worker tidak membuat tabel sendiri — hanya migrasi.

10. Skema basis data lengkap

Tipe: SQLite/D1. Uang dalam **Rupiah integer** (tanpa desimal). Waktu dalam **milidetik epoch** (integer). Status teks. Satu baris `settings.id = 1` per kafe.

10.1 settings — pengaturan kafe

Kolom	Tipe	Keterangan
id	integer PK	Selalu 1
name	text	Nama kafe (kasir, TV, struk)
timezone	text	Asia/Jakarta Asia/Makassar Asia/Jayapura — dikunci setup
footer	text	Teks struk & marquee TV
target_ready_min	integer default 10	Target umum (menit)
target_food_min	integer default 15	Target jika pesanan mengandung makanan
target_drink_min	integer default 5	Target minuman murni
tax_pct	integer default 0	PBJT 0–10
service_pct	integer default 0	Service 0–50

10.2 users — petugas

Kolom	Tipe	Keterangan
id	text PK UUID	
username	text unique	huruf kecil a-z0-9._-

name	text	Nama tampilan
password	text	salt:hash PBKDF2
role	text	admin cashier kitchen display
active	integer default 1	0 = ditolak masuk, sesi dihapus

10.3 sessions & attempts

Tabel	Kolom	Keterangan
sessions	token (hash PK), user_id FK, expires	Hanya hash token
attempts	key, count, until	Throttle login per IP username

10.4 products — menu

Kolom	Tipe	Keterangan
id	text PK	
name, category	text	
price	integer	Rupiah
active	integer	Nonaktif hilang dari kasir; struk lama utuh
img	text default "	URL http(s) atau kosong

10.5 payments — metode bayar

Kolom	Tipe	Keterangan
id, name unique, active		Seed: Tunai, QRIS, Kartu. Nama bank bebas, contoh "BRI - 123"

10.6 orders — pesanan (inti)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	text PK UUID	ID permintaan kasir (idempoten)
day	text YYYY-MM-DD	Hari bisnis server
number	integer	Unik bersama day
customer, mode, note, payment, status	text	mode: dine-in takeaway
items	text JSON	[[{id,name,price,quantity}]] snapshot
total	integer	Subtotal – diskon + service + PBJT
discount_rp, service_rp, tax_rp	integer default 0	

created_at, updated_at	integer	ms
created_by	text	user id kasir — dasar “kecepatan per petugas”
fingerprint	text	Hash isi pesanan; tidak dikirim ke klien
version	integer default 1	Optimistic lock dapur
cancel_reason	text null	Wajib jika batal
prepared_at, ready_at, completed_at	integer null	COALESCE: cap pertama menang

Indeks: UNIQUE(day, number); INDEX(status, created_at); INDEX(day, created_at).

Rumus uang

```

subtotal = Σ price × quantity
diskon   = 0 ... subtotal (input kasir)
service  = round((subtotal - diskon) × service_pct / 100)
PBJT     = round((subtotal - diskon + service) × tax_pct / 100)
total    = subtotal - diskon + service + PBJT

```

Rumus SLA

```

wait = ready_at - created_at  (hanya jika ready_at ≥ created_at)
pesanan makanan jika salah satu item.id ada di produk kategori
    makan|roti|kue|snack|food|bakery|cake|pastry|dessert
target = target_food_min jika makanan, else target_drink_min
on_target jika wait ≤ target × 60.000 ms

```

10.7 events — panggilan TV

Kolom	Keterangan
id integer AI PK	Kursor poll TV
request_id unique	Idempoten siap/recall
order_id FK, day, number, customer, created_at	Salinan untuk TV tanpa join berat

10.8 expenses — pengeluaran

Kolom	Keterangan
id, day, category, note, amount, created_at, created_by	category: bahan operasional gaji lainnya

10.9 audit

Kolom	Keterangan
id AI, actor, action, target, created_at	Contoh action: order.create, order.ready, settings.update, user.access

10.10 Relasi (logika)

```
settings (1)
users 1—* sessions
users 1—* orders.created_by
users 1—* expenses.created_by
users 1—* audit.actor
products (id tersalin ke orders.items JSON, bukan FK keras)
orders 1—* events
payments.name (dipilih saat create; bukan FK)
```

10.11 Migrasi

Berkas	Isi
0000	Tabel inti awal
0001–0002	Penyesuaian operasional
0003	prepared_at, ready_at, completed_at
0004	target_ready_min
0005	target makanan/minuman, tax/service, img, discount/service/tax pada orders

11. API ringkas (untuk teknis klien)

Semua di bawah /api/..., JSON, tanpa cache. Mutasi POST + Origin.

Metode	Jalur	Siapa	Fungsi
GET	health	publik	ok, demo, waktu
GET	bootstrap	publik	sudah setup?
POST	setup / login / logout / logout-all / password	sesuai	akun
GET	me, board, events, products, payments, history, finance, insights, users, audit	peran	baca
POST	orders, orders/action, products, payments, settings, expenses, expenses/delete, users, users/access	peran	tulis

12. Uji penerimaan klien (UAT)

1. Masuk admin, kasir, dapur, TV — masing-masing hanya melihat menunya.
2. Buat pesanan, catat nomor. Refresh kasir, pesan yang sama tidak membuat nomor baru.
3. Ubah harga menu, struk lama tidak berubah.
4. Dua perangkat dapur tekan “Siap” bersamaan: hanya satu yang menang, satu panggilan TV.

- 5. TV menyebut nomor dan nama.
- 6. Tunggu > target makanan: kartu dapur merah.
- 7. Isi PBJT 10% + diskon: rincian kasir dan struk sama dengan kalkulator.
- 8. Keuangan 7 hari: grafik tidak "melebar tak terbaca"; analisa 5 nomor; tidak ada nama pelanggan di narasi.
- 9. CSV riwayat terbuka di Excel.
- 10. Nonaktifkan kasir: HP kasir langsung tidak bisa /api/me.

13. Glosarium

Istilah	Arti di Temancipta
Hari bisnis	Tanggal menurut zona kafe, dipakai nomor antrean
Snapshot	Nama & harga menu disalin ke JSON pesanan
On target	Waktu pesan→siap ≤ target kategori pesanan
Menu mati	Produk aktif tanpa penjualan di rentang analisa
Aturan	Narasi 5 baris tanpa model AI, tetap terstruktur
PBJT	Pajak daerah makanan/minuman, maks 10%
Fingerprint	Hash isi pesanan untuk deteksi retry beda data